فصل سیزدهم: با هم زیستن



قرن‌هاست که ما انسان‌ها درخت‌ها را می‌بُریم و جنگل‌ها را از بین می‌بریم. بر روی رودخانه‌ها سد می‌سازیم و با سوزاندن سوخت‌های فسیلی، هوا را گرم‌تر و آلوده‌تر می‌کنیم. یخ‌های قطبی در حال آب شدن است و تعادل در کره خاکی به هم خورده است. محیط زیست، بحران‌های مختلف را پشت سر گذاشته و چشم انتظار شرایط بهتری است. بسیاری از گونه‌های جانداران یا در حال انقراض هستند و یا منقرض شده‌اند. سازمان‌ها و مجامع جهانی در تلاش هستند تا دنیا را از این وضعیت غم‌انگیز نجات دهند چرا که چنین وضعیتی در اولین قدم، بقای انسان را تهدید می کند.

می‌دانید که تغییر بوم سازگان، تنوع زیستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنوع زیستی در اصل راهی برای گسترش و سازگاری جانداران با شرایط زیستی آنهاست. علاوه بر تغییرات بوم سازگان، تغییر گونه‌ها، تغییر ژن‌ها و تغییر مولکول‌های زیستی بر تنوع زیستی مؤثر است. اگر کمی دقیق نگاه کنیم، تنوع زیستی تمام حیطه‌های زیست شناسی را در برمی‌گیرد. تغییر سبک زندگی انسان‌ها و ورود به عصر صنعت و فناوری، علاوه بر تغییراتی که در محیط زیست ایجاد کرد، بقا و گسترش گونه‌های جانداران را نیز تحت تأثیر قرار داد. آگاهی از رده‌بندی جانداران به ما کمک کرده‌است تا ارتباط نزدیک گونه‌های مختلف را در حفظ و بقای زندگی بر روی کره خاکی بیش از پیش درک کنیم و به آن اهمیت دهیم.

نه تنها ارتباط‌هایی مانند هم زیستی، شکار، رقابت و .... بلکه هر نوع تغییر رویه در مسیرهایی که به حیات یک گونه مربوط است، بر حیات دیگران تأثیر گذار است. کافی است بدانید در صورتی که زنبورها ازکمک به گرده افشانی دست بردارند، یک سوم تولید محصولات غذایی جهان (شامل سبزیجات و میوه‌ها) کاهش خواهد یافت. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌های انسان در طبیعت، تعداد زنبورها کاهش یافته‌است.



نهنگ قاتل، شکارچی اقیانوس ها

نهنگ‌های قاتل زندگی گروهی دارند و این جاندار تواناترین شکارچی آب‌هاست. از خرس قطبی تا شیر دریایی و سمور در شکم آنها یافت شده‌اند. چند دهه پیش ماهی‌گیرانی در یکی از سواحل آمریکا، تصمیم به کشتار نهنگ‌های قاتل گرفتند، چرا که تصور می‌کردند این موجودات باعث شده‌اند که صید ماهی و کسب و کار آنان با مشکل مواجه شود. دانشمندان با بررسی فرایندهای تنوع زیستی، مجموعه اتفاقات زیر را دلیل کاهش صید ماهی‌ها تشخیص دادند:

- ۱- کاهش جمعیت وال‌ها در منطقه باعث شد که نهنگ‌های قاتل به شکار فوک‌ها روی بیاورند.
- ۲- با کاهش جمعیت فوک‌ها، نهنگ‌های قاتل سمورهای آبی را برای شکار انتخاب کردند.
- ۳- سمورها شکار شدند و در نتیجه جمعیت توتیاهای دریایی و سایر موجودات دریایی که غذای سمورها محسوب می‌شدند، افزایش یافت.
- ۴- افزایش توتیای دریایی منجر به کاهش رشد جلبک‌های قهوه‌ای شد.
- ۵- جلبک‌های قهوه‌ای پناهگاهی برای نوزادان ماهی‌ها بود. در نتیجه ماهیان کوچک در معرض شکار توسط سایر موجودات دریایی قرار گرفتند.
- ۶- جمعیت ماهی‌ها کاهش چشمگیری یافت و باعث نگرانی ماهیگیران شد.

می‌توان فهمید که تغییر در شرایط زیست یک گونه چگونه می‌تواند تعادل بوم سازگان را بر هم زند.

؟ به نظر شما، کاهش جمعیت وال‌ها در شمارهٔ یک، دلیلی جز دخالت انسان داشته‌است؟

شکارچیان بزرگ در خطر انقراض








گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که سه چهارم گوشت‌خواران بزرگ، مانند شیر، پلنگ، گرگ و خرس در خطر جدی کاهش جمعیت هستند. باوری قدیمی وجود دارد که شکارچیان گوشت‌خوار به سایر جانداران آسیب می‌زنند در صورتی که آنان بخشی از بوم‌سازگان هستند . آنها تعداد

گیاه‌خواران را کنترل می‌کنند که باعث می‌شود مراتع و ذخایر گیاهی حفظ شود و زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی به شکل صحیحی در بوم سازگان شکل بگیرد.

شکار بی رویه گوشت‌خواران شکارچی توسط انسان‌ها از سویی و از سویی دیگر بی توجهی به مراتع، کاهش جمعیت گیاه‌خواران و کاهش غذا، موجبات انقراض شیر ایرانی (در سال ۱۳۲۱) و ببر مازندران (درسال ۱۳۳۸) را پدید آورد. زیاد می‌شنویم که یوز پلنگ ایرانی در خطر انقراض است، اما بسیاری از گونه‌های دیگر هم در محدودهٔ خطر انقراض (یا خط قرمز) قرار دارند از جمله پلنگ ایرانی، سیاه گوش ایرانی، گربه پالاس، گوزن زرد ایرانی، روباه بلانفورد (شاه روباه)، روباه کرساک (روباه ترکمنی)، روباه شنی، سوسن چلچراغ و لاله واژگون .






نام هر جانداری که به این فهرست اضافه می شود زنگ خطری برای سلامت و بقاء حیات است.



تنوع زیستی و DNA

سبزی‌های خوراکی که همراه غذا مصرف می‌کنیم حاصل فناوری زیستی کهن است. زمانی که انسان بذرهای گیاهان مورد نیاز خود را جداگانه کاشت، از فناوری زیستی بهره می‌برد. علوم گیاه‌شناسی و مهندسی کشاورزی راه‌های بهره‌وری از گیاهان را به انسان نشان داد. انتخاب برخی گونه‌ها و کاشت آنها به شکل سنتی و بعد صنعتی، بر تنوع زیستی تأثیر گذاشته‌است.



محصولات تراریخته

این مسیر از حدود ۲۰ سال پیش به داخل سلول و ژن‌های کنترل کننده صفات جانداران رسیده‌است.

مهندسی ژنتیک ادعا می‌کند که محصولات کشاورزی را در برابر آفت‌ها مقاوم می‌سازد و نیاز به استفاده از سموم را کاهش می‌دهد. از سویی مهندسان ژنتیک معتقدند که با ایجاد محصولات تراریخته، محصولات مورد نیاز انسان را با کیفیت و کمیت بالاتری تولید می‌کنند.

سازمان‌های حامی محیط زیست از سوی دیگر بر این باورند که گونه‌هایی که دچار دست‌کاری ژنتیکی شده‌اند، خطراتی جدی برای انسان، حیوانات و محیط زیست به بار خواهندآورد.

WHO (نام اختصاری سازمان سلامت جهانی و بازوی اجرایی سازمان ملل در حوزه سلامت) اعلام کرده است که هنوز مستنداتی مبنی بر زیان‌بار بودن محصولات تراریخته وجود ندارد. **اما بسیاری از مجامع و سازمان‌های جهانی، نگرانی خود را از عواقب غیر قابل پیش بینی این شکل از تأثیر انسان بر طبیعت اظهار کرده‌اند.** برخی از محققان در سال‌های اخیر مدعی شده‌اند که فن‌آوری زیستی در این زمینه اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند و نگران ایجاد بیماری‌های جدید و برنامه‌ریزی شده **(ترور بیولوژیک)** هستند. در حال حاضر بیشترین تولیدات محصولات تراریخته در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام می‌شود و منافع اقتصادی مهمی را برای آنان رقم می‌زنند.





گونه‌های تراریخته و فروریخته:

گیاه تراریخته به گیاهی اطلاق می‌شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد.

در فن‌آوری تولید جانداران تراریخته، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه می‌شود و یا از ژنوم جاندار حذف می‌شود. درصورتی که ژنی از جاندار حذف شود به جاندار حاصل فروریخته گفته می‌شود.

هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان انتقال یک یا چند ژن به گیاه است که در صورت موفقیت، یک ویژگی جدید به گیاه می‌بخشد. این ویژگی جدید معمولاً در گیاهان هم خانواده یافت نمی‌شود. به همین دلیل انتقال ژن یا ژن‌های عامل این ویژگی، که گاهی در گیاهان غیر هم خانواده یا حتی موجود زنده دیگر مانند یک گونه باکتری موجود است، از طریق روش‌های متداول اصلاح گیاهان (مانند پیوند زدن) محقق نخواهدشد. نمونه‌های استفاده از گیاهان تراریخته با صفتی چون مقاومت به یک آفت، بیماری یا خشکی را می‌توان در کشاورزی مدرن یافت. گیاهان تراریخته در صنعت داروسازی جهت تولید صنعتی برخی ترکیبات با کاربرد پزشکی نیز استفاده می‌شوند.





GMO (Genetically Modified Organism) موجوداتی هستند که ساختار ژنتیکی‌شان به وسیله روش‌های مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرده‌است. این روش‌ها به طور کلی به نام فناوری دنای نوترکیب شناخته می‌شوند، که شامل استفاده از مولکول‌های دنا با منشأ مختلف و ترکیب این مولکول‌ها برای ساخت یک مجموعه جدید از ژن‌هاست. دنای ساخته شده سپس به درون موجودی که گیرندهٔ ژن‌های جدید یا تغییر یافته، است، انتقال پیدا می‌کند. پس موجودات تراریخته، موجودات تغییر ژنتیکی یافته یا به اختصار GMO ها هستند، یعنی دنای گونه‌های دیگر به آنها الحاق شده‌است.

جانداران تراریخته و فروریخته، کاربردهای زیادی در پزشکی و زیست‌فناوری دارند. امروزه بسیاری از پروتئین‌های دارویی مانند انسولین، فاکتور ۸ انعقاد خون، هورمون‌های رشد از طریق این فناوری تولید می‌شود.

همهٔ ما در برابر محیط زیست و مرز و بوم کشورمان مسئول هستیم. امنیت زیست محیطی اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز دارد. با مطالعهٔ دقیقی که انجام می‌دهید بررسی کنید که عوامل زیر چه نقشی در تأمین امنیت زیست محیطی (محافظت از بوم سازگان، گونه‌ها و ذخایر ژنتیکی) دارد؟

- نیروهای انتظامی و نظامی
- سازمان‌های مردم نهاد
- پژوهش‌گران / معلمین / دانش‌آموزان
- کشاورزان و دامداران
- پزشکان و صنعت‌کاران
- کارشناسان محیط زیست/ دامپزشکان / گیاه‌شناسان
- ساکنین روستاها / ساکنین شهرها



1) M. S. Silberberg (2009).**Principles of General Chemistry**; 2nd Edition (McGraw-Hill Education).

2) Morrison & Boyd (1992). **Organic Chemistr**y; 6th Edition (Prentice Hall).

3) John Hudson; Macmillan (1992). **The History of Chemistry**; 1st Edition (Springer).

4) Merchant Research & Consulting Ltd; 2013 reports.

5) Zbigniew Bielecki, Jacek Janucki, … (2012). *Metrol. Meas. Syst.*; Vol. XIX, No.1 (pp. 3-28).

6) www.forensic-architecture.org.

7) Yu Yang, Jun Yang, … (2015). *Chemical and Physical Characterization and Isotopic Tests*; Environmental Science & Technology, No.(2049).

۸) وحید افشار، سیروس شهرجردی. **آزمایشگاه شیمی اول دبیرستان**؛ تهران: انتشارات علم و دانش، ۱۳۹۳.

۹) ارسطو، ترجمهٔ اسماعیل سعادت. **در آسمان**. تهران؛ نشر هرمس، ۱۳۷۹.

۱۰) ابوریحان بیرونی، تصحیحِ جلال الدین همایی. **التفهیم لأوایل الصناعة التنجیم**. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.

۱۱) قطب الدین شیرازی ؛ **اختیارات مظفری**، نسخهٔ خطی کتابخانهٔ ملی، شمارهٔ ۱۱۹۵۴.

۱۲) امیرمحمد گمینی، دایره‌های مینایی. **پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی**، تهران: انتشارات حکمت سینا و پژوهشکده تاریخ علم، ۱۳۹۵.

۱۳) حنیف قلندری (۱۳۹۰). ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت، تاریخ علم، شماره ۱۰: ۶۷– ۱۰۸.

14) Dreyer, John Louis Emil (1953). **A history of astronomy from Thales to Kepler** (New York: Dover).

15) Pedersen, O. (2010). **A Survey of the Almagest**: With Annotation and New Commentary by Alexander Jones (Springer).

16) Hewitt, Paul G. (2002). **Conceptual Physiscs**, ninth Edition (Addin-

son-Wessley).

17) http://physlets.org/tracker/

18) http://serc.carleton.edu/dmvideos/index.html

19) Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky (2013). **Campbell Biology**; Edition 10th (Pearson).

20) Eldra Solomon, Charles Martin, Diana W. Martin, Linda R. Berg. **Biology**; 10th Edition (Brooks Cole).

21) Cleveland Hickman, Jr. and Susan Keen, Allan Larson, David Eisenhour, Helen I›Anson and Larry Roberts (2013). **Integrated Principles of Zoology**; 16th Edition (McGraw-Hill Education).

۲۲) کالین ا. رُنان، ترجمهٔ حسن افشار (۱۳۷۰). **تاریخ علم کمبریج**. تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۴.

23) www.nature.com

24) www.biologycorner.com

25) www.cellbiol.com

26) www.livescience.com

27) www.berkeley.edu

28) www.reference.com

29) www.uchicago.edu

30) www.the-scientist.com